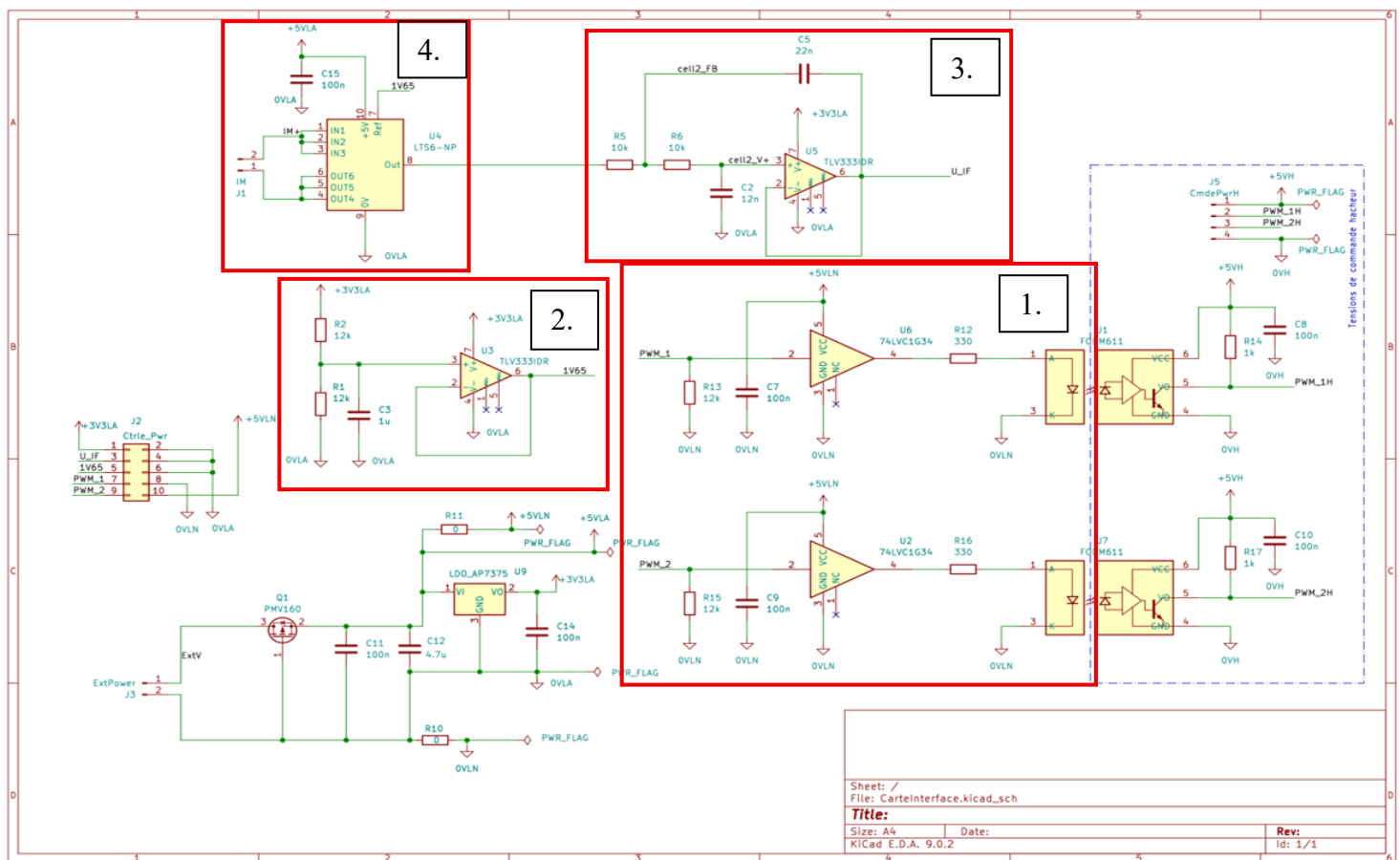


Bureau d'Etudes Chaines d'Acquisition et Commande Numérique - Compte Rendu

Réponses au sujet BE – 03/02

2.1 Repérage, décomposition de l'électronique en fonctions

Partie filtrage et analogique :

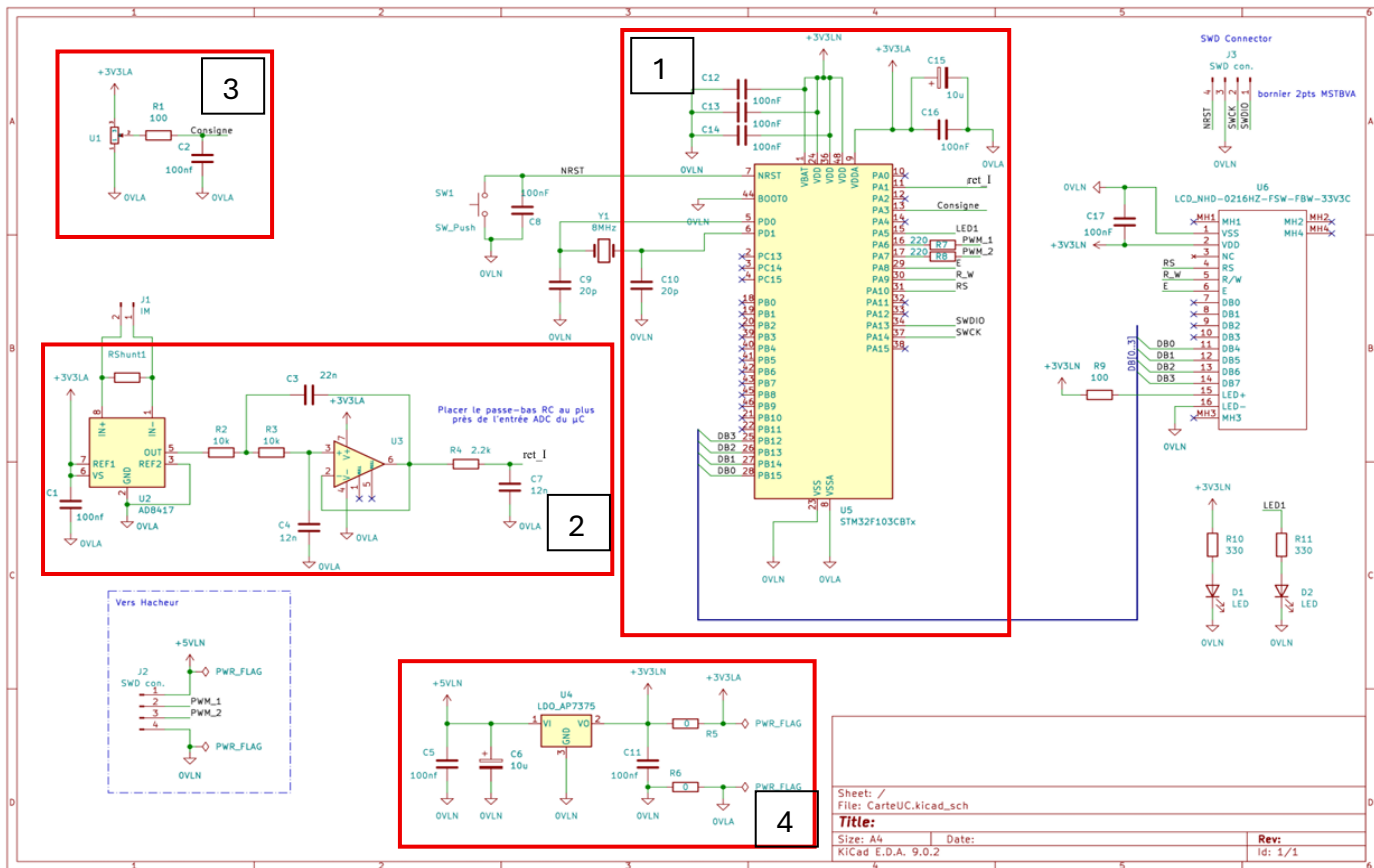


1. Séparation entre la partie puissance et la partie μ -contrôleur. Ne fait rien au signal, mais fait beaucoup par rapport au bruit.

2. Pont diviseur de tension, génère 1.65V.

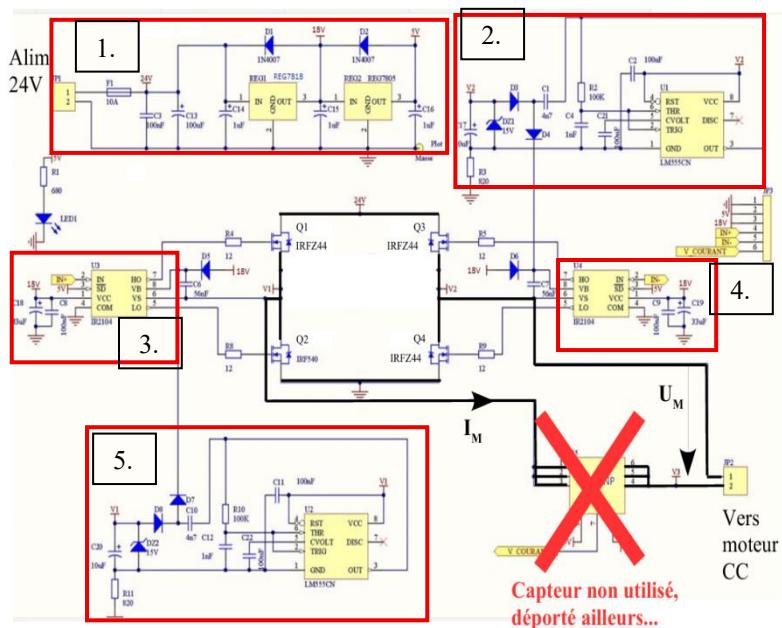
3. Filtre Sallen-Key d'ordre 2. Filtre-le signal de et l'envoie un signal analogique au μ -C (U_IF), pour être numérisé à l'aide du ADC du μ -C.

4. Capteur de courant, prend en entrée le courant du moteur et envoie une tension vers le bloc du filtre. Référencé à 1.65V.

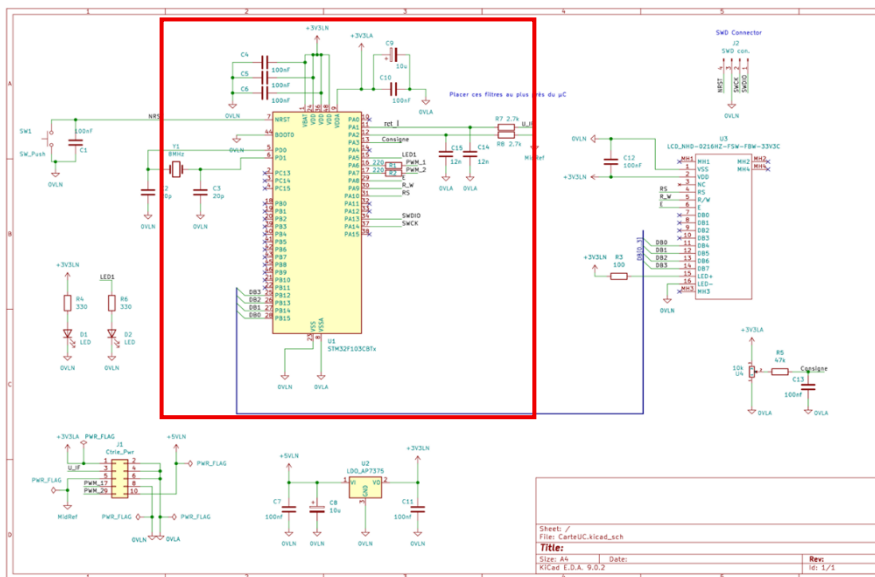
Partie μ -contrôleur :

1. Carte IHM
2. Filtre Sallen-Key, shunt
3. Création de tension consigne, filtré, pour enlever du bruit.

Partie moteur :



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



2.2. Capteur de courant

3. Capteur de courant hall

Datasheet LEM CASR-6NP

- Sensibilité :

Theoretical sensitivity	G_{th}	mV/A	104.2	625 mV/ I_{PN}
-------------------------	----------	------	-------	------------------

$A I = 0 \text{ A}$, $V_{ref} = 1.65 \text{ V}$

Pour $I = \pm 1$, $V = 1.65 \pm 0.1042 \text{ V}$

$S(p) = 0.1042$

Le V_{Ref} nous permet de capturer des courants négatifs, mais quand même fournir une tension positive en sortie du CASR-6, qui entre notre filtre Sallen-Key.

Offset quand le capteur de courant reçoit 0 A :

Electrical offset voltage	V_{OE}	mV	-5.3	5.3	100 % tested $V_{out} - V_{ref}$
---------------------------	----------	----	------	-----	-------------------------------------

- Bande passante :

Frequency bandwidth ($\pm 1 \text{ dB}$)	BW	kHz	200	$R_L = 1 \text{ k}\Omega$
Frequency bandwidth ($\pm 3 \text{ dB}$)	BW	kHz	300	$R_L = 1 \text{ k}\Omega$

4. Capteur de courant Shunt

Faible résistance pour ne pas consommer de courant

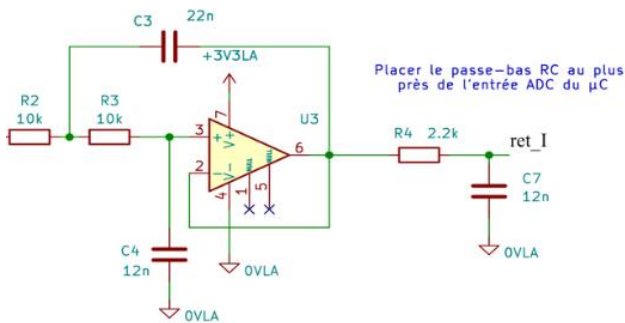
Filtre Sallen-Key pour la partie shunt :

Valeur extrêmes pour l'ampli différentiel : $R_{Shunt} = 2 \text{ m}\Omega$

Tension	Formule	Valeur
-10A	$V_{-10A} = V_0 + R_{Shunt} * I * K$	0.45V
0A	$V_{0A} = V_{Alim}/2$	1.65V
10A	$V_{-10A} = V_0 + R_{Shunt} * I * K$	2.85V

$S(p) = R_{Shunt} * K = 0.012$

6.



$$T(s) = \frac{1}{R_2 C_3 R_3 C_4 * p^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_3} + \frac{1}{R_3 C_3} \right) * R_2 C_3 R_3 C_4 * p + 1} \frac{1}{1 + R_4 C_7 p}$$

$$T(p) = \frac{1}{1 + \frac{2 * m * p}{w_n} * \frac{p^2}{w_n^2}} * \frac{1}{1 + \tau p}$$

$$w_c = \frac{1}{\sqrt{R_2 C_3 R_3 C_4}} = 6154 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \rightarrow f_{c_SallenKey} = 979.5 \text{ Hz}$$

$$\tau = RC, w = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{w}{2\pi} \rightarrow f_{c_PasseBas} = \frac{1}{R_4 C_7 2\pi} = 6.029 \text{ kHz}$$

Un filtre passe-bas d'ordre 2, suivi d'un filtre passe bas d'ordre 1.

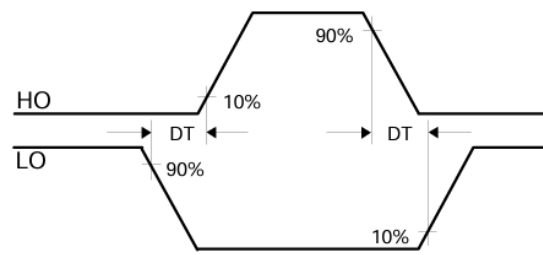
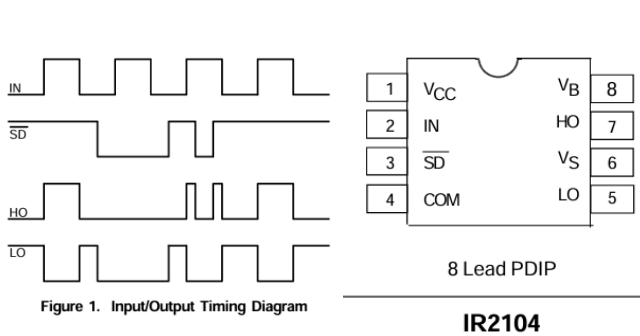
2.4 Modélisation du Système

8.

PRODUCT SUMMARY		
V_{DS} (V)	60	
$R_{DS(on)}$ (Ω)	$V_{GS} = 10 \text{ V}$	0.028

9.

- Passer de 5V à 18V pour rendre les transistors “très passant”
- Réduire la puissance consommée en augmentant la tension->diminue le courant -> diminue la puissance consommée : $P = R_{ds} * I^2 = 2.8 \text{ W}$
- Commuter quel transistor est passant, piloté par HO et LO (inclu aussi un deadtime pour ne pas avoir les 2 transistors passant en même temps)



pin SD à 5V tout le temps.

- Deadtime. Pendant la commutation, le passage entre LO et HO est retardé. Il bascule en LO et attend pour que l'état LO est atteint et ensuite bascule en HO. Pour ne pas avoir l'aléa de court-circuit dès que chaque transistor MOS est passant.

10.

D5 devient passante lorsque $V_1=0V$, cela permet de charger C6 à 18V

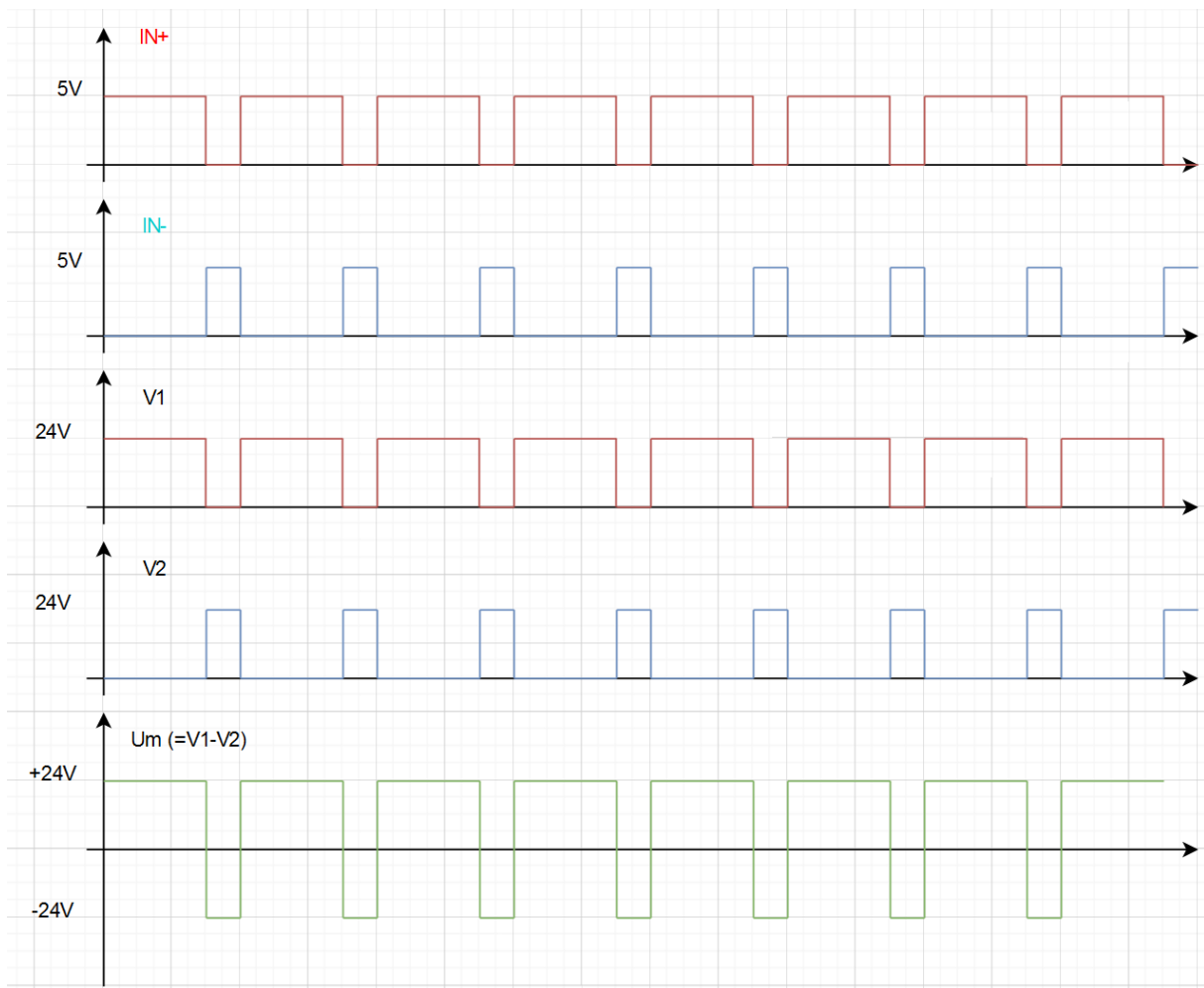
11.

V_B	High side floating absolute voltage	-0.3	625
-------	-------------------------------------	------	-----

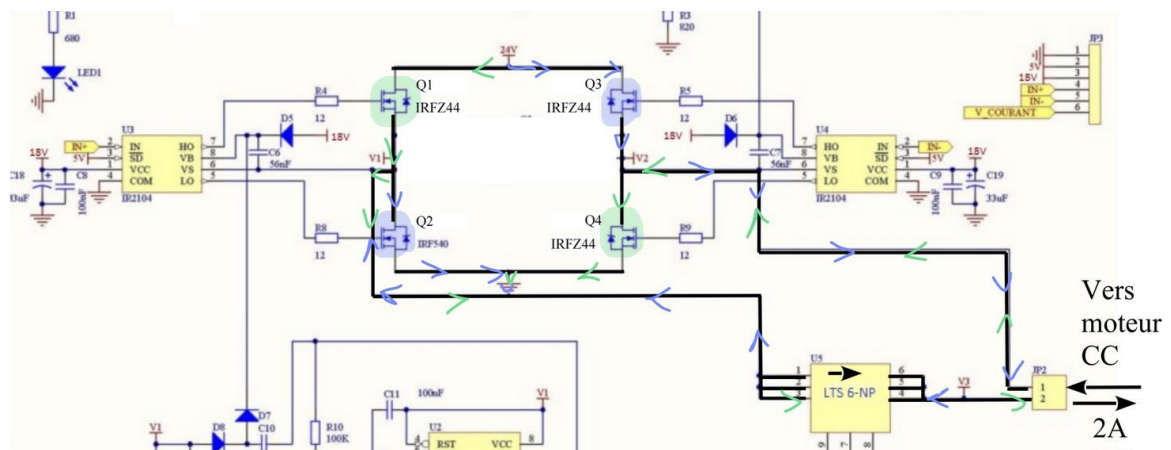
La tension maximale est de 625V, si on est alors sur 600V $V_s = 600V + V_{cc} = 618V < 625V$.

La tension V_{cc} du point Haut du hacheur est sur 24V . Alors La tension V_s vaut $24V + 18V = 42V$

12.



14.



$$U_{moy}(\alpha) = U_{batt} * \alpha - U_{batt} * (1 - \alpha) = U_{batt}(2\alpha - 1)$$

$$f(\alpha) = U_{batt} * 2\alpha - U_{batt}$$

15. En point de vue automatique on peut considérer la tension moyenne comme une fonction transfert avec un $2*U_{batt}$.

16.

$$H(p) = 2 * U_{Batt}$$

17.

La tension générée par le moteur est supposée constante, alors on le néglige.

$$M(p) = \frac{I(p)}{U(p)} = \frac{1}{R + Lp} = \frac{T}{1 + \tau p} = \frac{T}{1 + j\omega\tau}$$

$$= \frac{T}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}; T = \frac{1}{R}; \omega_c = \frac{L}{R}$$

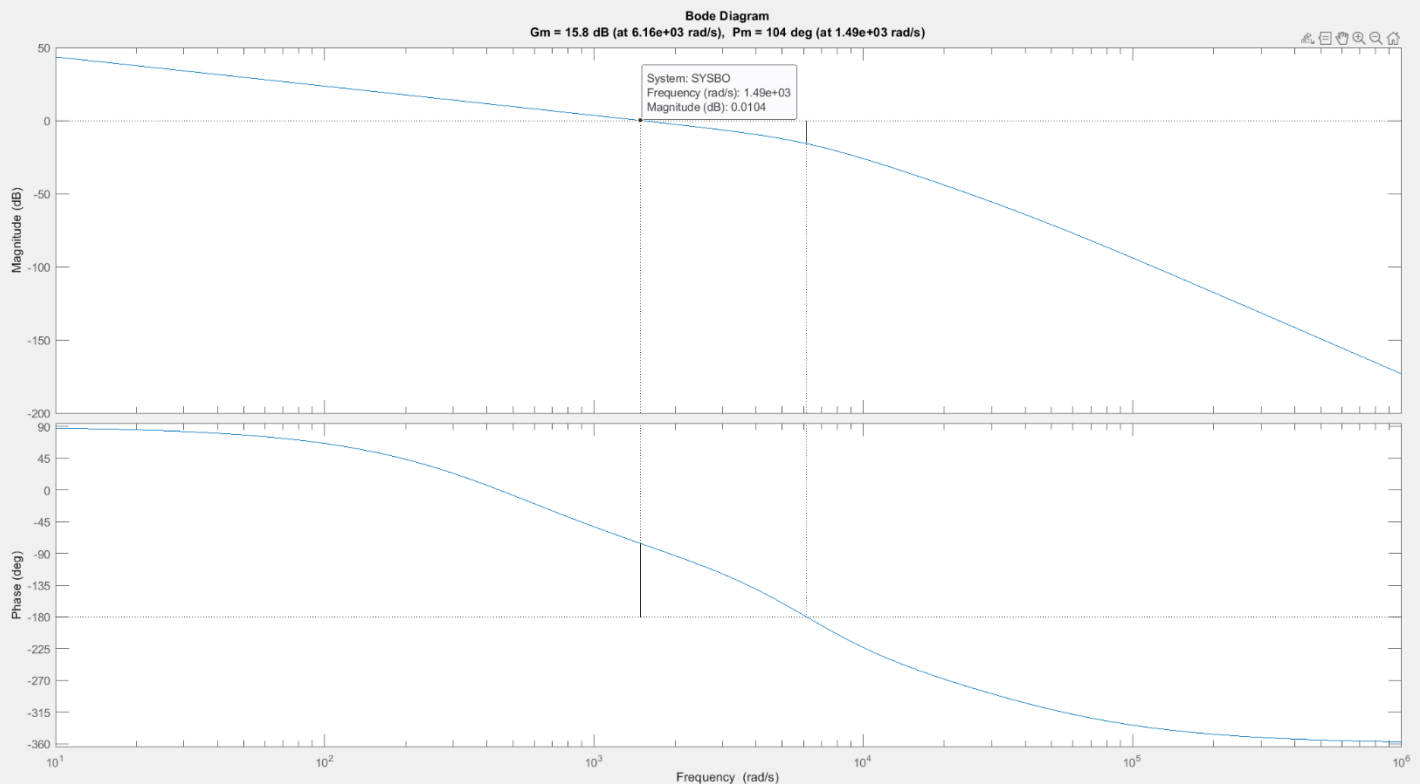
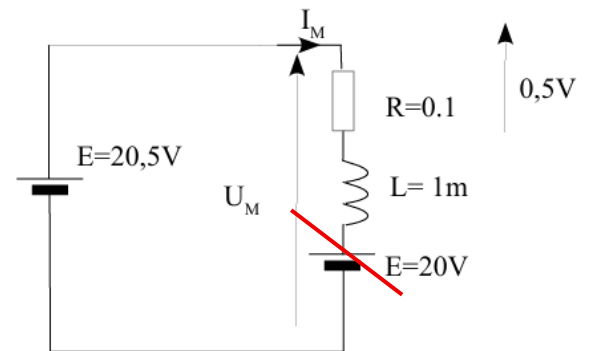
$$\omega_c = \frac{L}{R} = 2\pi f_c \rightarrow f_c = \frac{L}{2\pi R} = 80\text{Hz}; T = 1\Omega^{-1}$$

<https://homepages.laas.fr/adonccesc/ENAC/CorrecteursAnalogiques.pdf>

18.

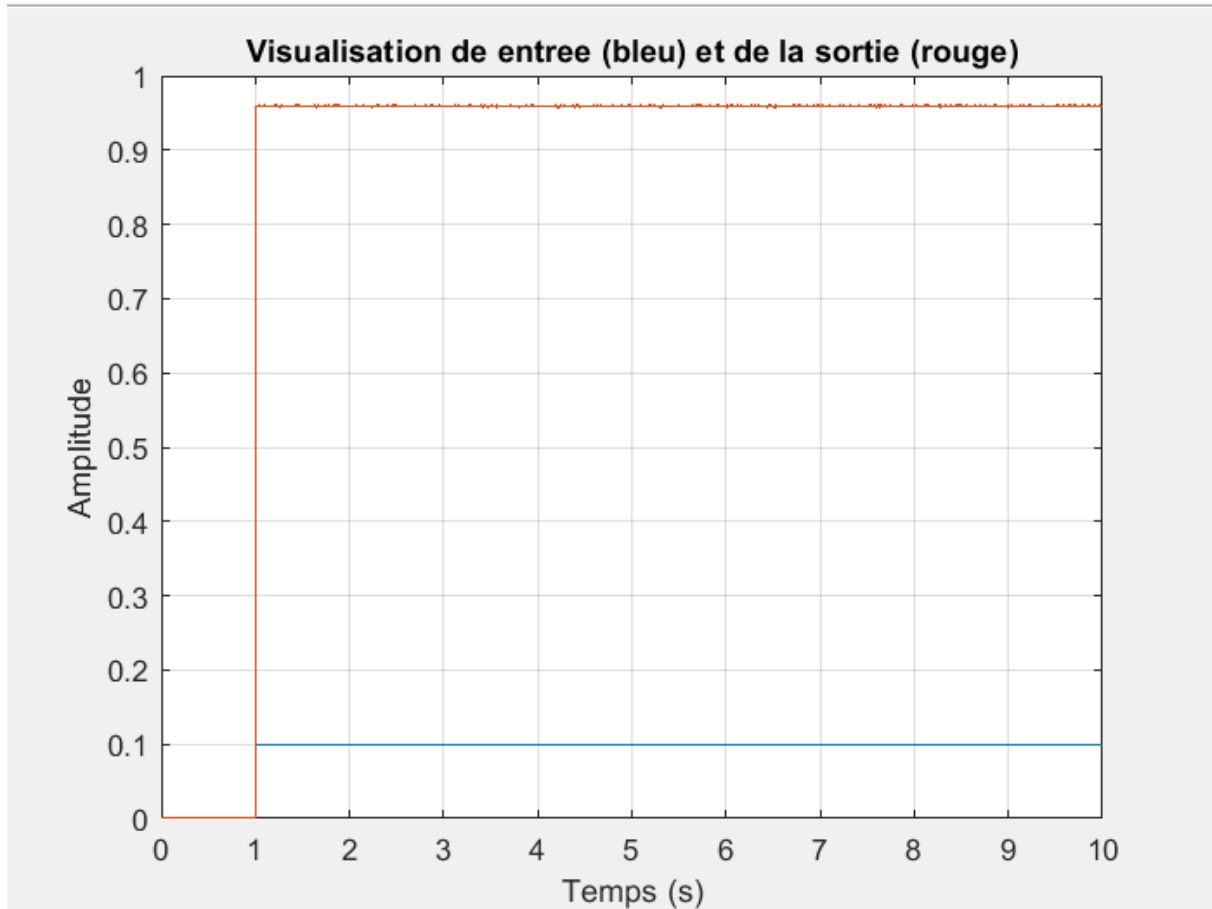
Choix de pole pour le correcteur PI :

$$PI(s) = K * \frac{1 + \tau s}{\tau s}; \tau = -\frac{1}{\text{pole}_{\text{dominante}}}$$



Avec un $K = 0.6$ on aura une marge de phase à 104 degrés et une fréquence de transition à

$$f_t = \frac{1.49 \cdot 10^3}{2\pi} = 237 \text{ Hz}.$$



Discrétisation avec bilinéaire de Tustin :

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - Z^{-1}}{1 + Z^{-1}} \Rightarrow PI(Z) = K * \frac{\tau * \frac{2}{T} * \frac{1 - Z^{-1}}{1 + Z^{-1}} + 1}{\tau * \frac{2}{T} * \frac{1 - Z^{-1}}{1 + Z^{-1}}} = K \frac{1 + Z^{-1} + \frac{2\tau}{T} (1 + Z^{-1})}{\frac{2\tau}{T} (1 - Z^{-1})} = \frac{Y(Z)}{U(Z)}$$

$$K \left[1 + Z^{-1} + \frac{2\tau}{T} (1 - Z^{-1}) \right] U(Z) = \frac{2\tau}{T} (1 - Z^{-1}) Y(Z)$$

$$\Rightarrow \left[K + KZ^{-1} + \frac{2\tau K}{T} - \frac{2\tau K}{T} Z^{-1} \right] U(Z) = \left[\frac{2\tau}{T} - \frac{2\tau}{T} Z^{-1} \right] Y(Z)$$

$$\Rightarrow Y(Z) = Y(Z)Z^{-1} + \frac{TK}{2\tau} \left(1 + \frac{2\tau}{T} \right) U(Z) + \frac{TK}{2\tau} \left(1 - \frac{2\tau}{T} \right) Z^{-1} U(Z)$$

$$\tau = 0.002[s], T = \frac{1}{800}[s], K = 0.6$$

$$\Rightarrow Z\{*\}^{-1} \Rightarrow y(k) = y(k-1) + 0.7875 u(k) - 0.4125 u(k-1) \quad x[n-i] \rightarrow z^{-i} X(z)$$

Choix de fréquence d'échantillonnage :

On choisit $F_e = 3600\text{Hz}$ qui soit inférieure de la fréquence du filtre et supérieure de la fréquence du moteur.

μ-Contrôleur :

$$MidRef = \frac{V_{cc}}{2} \rightarrow P2, ADC1_IN2$$

U_{IF} : La tension qui sort du capteur de courant, le retour :

$$U_{IF} = MidRef \pm U_{IF} * K_{capteur} \rightarrow PA1, ADC1_IN1$$

Pot = Tension de la potentiomètre, entre 0 et 3.3V $\rightarrow PA3, ADC_IN3$

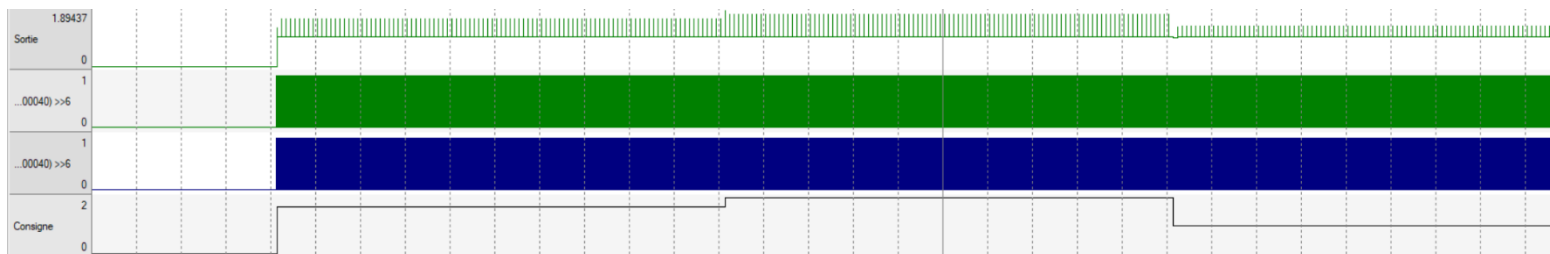
- Sur notre sortie, on a une échelle de 0 à 1000 pour le rapport cyclique. Tel que 500 en sortie corresponde à 0V et 1000 à 24V et 0 corresponde à -24V.
- Le capteur de courant envoie une tension au sommateur, tel que
 $0A \rightarrow 1.65V$; $-1A \rightarrow 0V$; $1A \rightarrow 3.3V$
- PWM à 20kHz

Branchement de la carte Nucleo:

On se met sur la partie ST Linker, donc on ne programme pas sur un STM32. On branche sur CN4.

- GND en fil noir
- SWDIO connecté à JTMS, fil vert
- SWCK connecté à JTCK, fil jaune

Tests :



On voit bien qu'avec le changement de consigne, on voit sur la sortie qu'on va de 1.65V->Avance pas puis 1.75V->avance puis 1.35V->recule.